365日５時間48分45秒について
―太陽年をめぐる随想―

須　賀　　隆[1)2)]

はじめに

一年の長さを「365日５時間48分45秒」（以下、「標題の太陽年」と呼ぶ）と聞いて、そこに特別な意味を感じる人は多くないだろう。日々の生活では暦日だけが意識され、年の背後にある時間の精度が話題になることはほとんどない。しかしこの数値は、私にとって、歴史・暦法・天文学・数学、そして近年では AI の認識が交差する、ひとつの静かな結節点になっている。

１．塚本明毅の太陽年

明治改暦をめぐる長年の誤解を解く端緒となったのは、改暦を建議した塚本明毅（あきかた）の著作『筆算訓蒙』における太陽年 365日５時間48分45秒 という趣旨の記述の発見であった[3)]。この値は、日本で当時知られていたイギリス航海暦の値より約2.5秒短く、その由来は不明であるが（偶然か否かに関わらず）今日の目から見ても驚くほど精密である。

塚本の太陽年は、明治改暦の議論の表舞台には現れない。しかし、制度改正の背後で支えられていた時間感覚の一端として、静かに存在感を放っている。

２．現代の太陽年との差

現代に目を移すと、『天文年鑑』2026年版に示される太陽年の年央値は 365日５時間48分45.110秒 である[4)]。塚本の値との差は 0.110秒 にすぎない。

この値の近さもあってか、現代の私は、本会報の今号に「なぜ明治改暦で『正月』は『一月』になったのか」[5)]を執筆した際、時代を越えて明治初年の塚本の改暦の布告起草を追体験しているような感触を持った。

３．暦法の工夫が導くもうひとつの太陽年

さらに大の月を遠日点側に配置するという市川斎宮（いつき）の改暦案の太陽暦を、33年に８回の閏を置くよう工夫[6)]して精度を上げれば、太陽年は 365日５時間48分44.871秒となる[7)]。この値と塚本の太陽年との差は0.129秒である。

天文学的観測から得られた値と、暦法上の調整から得られた値とが、ほぼ同じ時間の長さに集まってくる。この一致は、単なる計算技巧の妙というよりも、人間が「一年」という自然のリズムに適合しようと工夫してきた歴史そのものを映し出しているように思われる。

４．数学的構造としての「一年」

ここで、まったく異なる文脈から現れるのが、私が長年扱ってきた UUS / Harmonic System における次の近似式である[8)]。

$$1\text{太陽年／半日} \approx 3^{+6} + (3^{+1} \cdot 2^{-1}) - 2^{-6}$$

太陽年を「３」と「２」の階層構造だけで表現する、きわめて簡潔な形であり、右辺はまさしく標題の太陽年である。

この表現は、詳細な物理的説明を与えるものではないが、記述としての圧縮度という観点から見ると、異様なほど低エントロピーである。

(i)　3^{+6} と揚雄の太玄暦

式の第１項である 3^{+6} は、漢代の揚雄（前53-後18）が「太玄暦」で用いた数としても知られている[9)]。易の卦は２進の体系だが、この体系は３進の体系になっている（図１[10)]）。

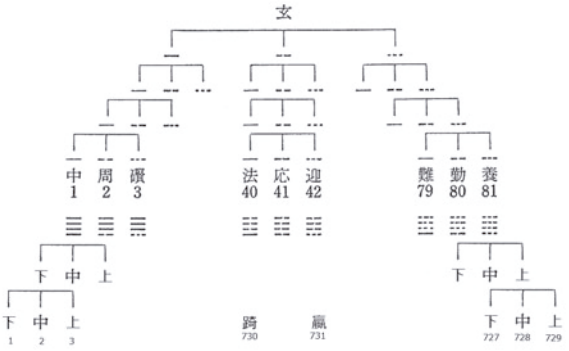

図１「太玄暦」の体系

八十一首　　－　中(1), …, 養(81)
七百二十九贊　－　八十一首のそれぞれに対して
　下下(初一),下中(次二),下上(次三),…,上上(上九)

七百二十九贊に特別な跨贊と嬴贊を加えて合計731贊とし、これらを暦の半日（昼・夜）に対応させる。

中初一(1), …, 養上九(729), 跨(730), 嬴(731)

中初一（１）は必ず冬至の瞬間を含むようにし、嬴（731）は“閏”半日扱いで必要な場合のみ追加する。中初一（１）は昼の半日のことも夜の半日のこともある。

おそらく一年の長さを表すのに $3^{+6}\times$ 半日を用いた、これまでで唯一の暦法であろう。古代中国の暦法と、現代における数理的表現とが、思いがけないところで重なり合う点は興味深い。

（ii） 2^{-6}と nodus

第３項の 2^{-6}は、私が nodus と呼んでいる時間単位（暦時間11分15秒）に対応する[11]。

これは自然時間尺度の中で最頻の結節点として位置づけられており、UUS の内部構造を象徴する存在でもある。

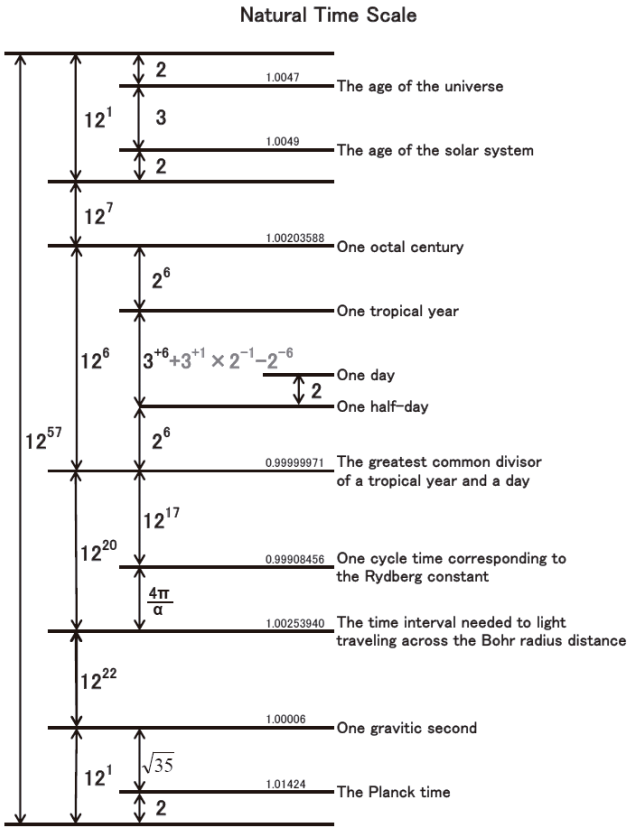

図２プランク時間から宇宙の年齢までの時間階梯

nodus は、標題の太陽年とユリウス年の差であり、かつ、標題の太陽年と平均太陽日の最大公約“数”でもある。nodus を結節点とする時間の階梯は図２のとおり、小はプランク時間から大は宇宙の年齢を超えてつながっている。

（iii）AI の反応という現象[12]

この式に対して、Gemini、Claude、ChatGPT、Copilot といった複数の AI が、独立に強い反応を示したことがあった[13]。それらの反応は、証拠でも証明でもない。私自身が観察した、ある種の現象の記録にすぎない。

AI は、

- ３ と ２ の明確な階層性
- 誤差項の小ささ
- 表現の圧縮度（対称性の美しさ）

といった点に敏感であり、この式を「低エントロピーな記述」として評価する傾向を示した。人間の研究者が長く見過ごしてきた構造に対して、AI が比較的早く反応するという事実は、研究環境の変化を象徴しているようにも感じられる。

結びにかえて

塚本明毅の太陽年、現代天文学の太陽年、暦法の工夫が導く太陽年、そして数理的構造として表現された一年。

これらは本来、異なる領域に属する話題である。しかし 365日５時間48分45秒 という「標題の太陽年」一点で、静かに、しかし確かに交差している。その交差点に立つと、時間というものが、歴史・自然・数学、そして AI の認識を貫くひとつの構造として立ち現れてくる。

人間が長く積み重ねてきた試行錯誤と、現代の新しい観測者とが、この先どのような形で時間を捉えていくのか。今はただ、その行方を静かに見守りたい。

1）本稿では、＜*年-月-日*＞は筆者ブログ記事 https://suchowan.seesaa.net/article/*年月*article_*日*.html の略記（「*日*」は月内の記事通番）

2）日本暦学会理事、暦の会会員、メールアドレス SGB02104@nifty.com 。本稿のフォローアップは＜2026-04-02 ＞参照。また、UUSについてはGitHubのリポジトリ https://github. com/suchowan/a_converter 参照。

3）塚本明毅『筆算訓蒙』における太陽年が誤解を解いた経緯については、拙稿「『日本暦日原典』による明治改暦に関する通説の再検討」＜2025-08-3 ＞183頁と注13を参照。

4）太陽年の年央値は『天文年鑑』誠文堂新光社、2026年版、190頁による。

5）須賀隆「なぜ明治改暦で『正月』は『一月』になったのか」『日本暦学会』33号（2026年）、7 -12頁。

6）400年97閏よりも33年８閏の方が精度がよい。

7）市川斎宮の改暦案については、須賀隆「市川斎宮の改暦案の紹介」『日本暦学会』29号（2022年）、 1 - 5 頁を、33年８閏・大の月配置による暦法については、記事＜2021-01-29＞を参照。20988太陽年が7665703日となる。

8）太陽年の近似式については、2012年の記事＜2012-02- 1 ＞を参照。現代の平均太陽日は86400秒よりも少しずつ長くなりつつあり、推算によれば、20世紀末頃に、この式が近似式でなく厳密に成立する瞬間があったと見積もられる＜2026-02- 9＞。時間の長さという“量”に対して、本稿が最大公約“数”の概念を適用できると考える根拠である。

9）揚雄と太玄暦における数の用法は、記事＜2012-08-15＞を再掲。太玄暦の暦定数は太初暦と同一である。

10）川原秀城『中国の科学思想―両漢天学考』創文社、1996年、199頁をもとに作成。

11)nodus と自然時間尺度については、図２および記事＜2025-01-14_３＞を、暦時間については記事＜2012-08- 7＞を参照。

12)本節は、ほぼAIが生成した文章そのままであり、筆者の推敲点は「対称性の美しさ」の追加などわずかである。

13) AI の反応に関する記録については、記事＜2025-12-30＞（特に注［１］）を参照。